FÍSICA II – 1er parcial – 15 / 9 / 2018

ALUMNO: ..... LEGAJO: ... Nº ORDEN

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
2 /2,5	0 /3	3,5 /3,5	1 /1	6,5 /10

NOTA: *no se aprueba el examen si la calificación de los ejercicios 1 y 3 es 0 (cero) en ambos.*

Ejercicio 1

Un bloque de masa $m = 4$ kg cuelga en reposo de un resorte vertical de constante $k = 400$ N/m. En el instante $t = 0$, se parte el bloque, quedando unido al resorte 1/4 de la masa original (la otra parte se separa del resto), con lo que el sistema comienza a oscilar, completando una oscilación cada 318 ms.

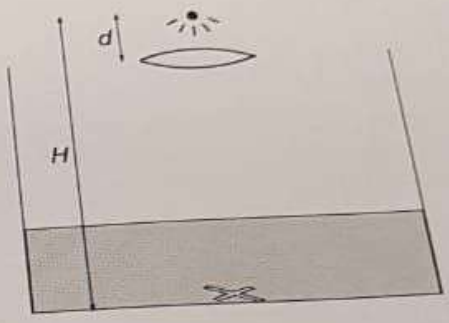
Nota: considere $g = 10$ m/s^2.

a) Escriba una expresión para la oscilación del sistema, definiendo la coordenada x en dirección vertical, con sentido positivo hacia arriba. Especifique el origen del sistema de coordenadas utilizado.

b) A continuación, se aplica al sistema una fuerza $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$. ¿Cuál es el ancho de la curva de resonancia en potencia para este sistema?

Ejercicio 2

Un objeto luminoso se encuentra a una altura $H = 3$ m sobre el fondo de una pileta que contiene agua ($n = 4/3$). A una distancia $d = 20$ cm por debajo de dicho objeto se encuentra una lente convergente de distancia focal $f = 18{,}4$ cm, y en el fondo de la pileta se observa una imagen del objeto, indicada con una cruz en la figura. ¿Qué profundidad tiene el agua de la pileta?



Ejercicio 3

Por una cuerda uniforme de 10 g de masa, fija en ambos extremos y sometida a una tensión de 24 N, se hace propagar la siguiente onda: $y(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$, con $A = 2$ cm, $k = 2\pi$ m^{-1} y $\omega = 120\pi$ s^{-1}.

a) ¿Qué armónico corresponde a la onda estacionaria formada en la cuerda?

b) Se define como $t = 0$ un instante en el que la cuerda está en posición horizontal. Grafique la densidad de energía potencial y la potencia media de la onda estacionaria en función del tiempo, para el punto ubicado en $x = 50$ cm, entre $t_i = 1/60$ s y $t_f = 1/20$ s. Indique las escalas utilizadas.

c) Si se agrega un anillo sin masa a uno de los extremos de la cuerda, para que oscile a lo largo de una varilla sin rozamiento, ¿es posible que ver una onda estacionaria en la cuerda? En ese caso, indique e qué armónico lo hará.

ercicio 4

n prisma de vidrio ($n_V = 1{,}5$) rectangular se introduce en un recipiente lleno de un uido de índice $n_L = 1{,}355$, como muestra la figura. Un rayo de luz incide rmalmente sobre la cara AB. ¿Para qué tango de valores del ángulo α ($\alpha < 90°$) la la energía lumínica del rayo que ingresó al prisma alcanza la cara AC?

